



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
CAMPUS A. C. SIMÕES
CENTRO DE TECNOLOGIA - CTEC
ENGENHARIA CIVIL



MEMORIAL DE HIDROSSANITÁRIO - IHS

DANIELLY SETTON
GABRIEL BRAGA
PEDRO GABRIEL
LEONARDO RAMIRES
PEDRO VICTOR
ROBERTO VINICIUS

CONTRATANTE: Anamália Ferreira da Silva

Maceió - AL
Junho de 2026



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
CAMPUS A. C. SIMÕES
CENTRO DE TECNOLOGIA - CTEC
ENGENHARIA CIVIL



1. APRESENTAÇÃO	3
2. DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE ESGOTO	4
2.1. RAMAIS DE DESCARGA	4
2.2. RAMAIS DE ESGOTO	4
2.3. TUBOS DE QUEDA	5
2.4. COLETORES	6
2.5. RAMAIS DE VENTILAÇÃO	6
2.6. COLUNAS DE VENTILAÇÃO	7
3. DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE TRATAMENTO ESGOTO	8
3.1. DESTINAÇÃO DO ESGOTO	8
3.2. DIMENSIONAMENTO TANQUE SÉPTICO	8
3.3. DIMENSIONAMENTO SUMIDOURO	9
4. DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	10
4.1. INTENSIDADE DA CHUVA	10
4.2. VAZÃO DAS CALHAS	11
4.3. DIMENSIONAMENTO DAS CALHAS	11
4.5. DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES HORIZONTAIS	13
5. LISTA DE MATERIAIS	13

1. APRESENTAÇÃO

O presente memorial descritivo refere-se ao projeto hidrossanitário de um prédio comercial com quatro pavimentos localizado na UFAL, no bairro Tabuleiro dos Martins, na cidade de Maceió-AL, como forma de obtenção de nota para a AB2. A edificação, num terreno de 1269m² e 2820m² de área construída, conta com, 16 banheiros e 122 pessoas transeuntes.

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar as especificações de materiais, critérios de cálculo do projeto sanitário e os principais resultados de análise e dimensionamento das redes na edificação.

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensionamento das peças, seguem conforme as prescrições normativas.

Normas:

- NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução

A NBR 8160:1999 estabelece os requisitos para o projeto, execução e manutenção de sistemas prediais de esgoto sanitário. Define critérios de dimensionamento das tubulações, declividades, ventilação e materiais adequados para garantir o funcionamento seguro e higiênico das instalações. Também aborda o controle de gases e pressões internas, evitando refluxos e odores. A norma orienta ensaios de estanqueidade e manutenção periódica, assegurando a durabilidade e eficiência do sistema, além de contribuir para a saúde pública e o conforto ambiental nas edificações.

- NBR 10844:1989 - Instalações prediais de águas pluviais

A NBR 10844:1989 estabelece critérios para o projeto e execução de sistemas de coleta e condução de águas pluviais em edificações. Define o dimensionamento de calhas, ralos e condutores com base nas chuvas de maior intensidade local, garantindo escoamento adequado e evitando alagamentos. A norma orienta quanto a declividades mínimas, materiais e fixações apropriadas, além da correta destinação das águas coletadas. Sua aplicação previne infiltrações, sobrecargas e danos estruturais, promovendo eficiência e segurança nas edificações.

- NBR 17076:2024 - Projeto de sistema de tratamento de esgoto de menor porte - Requisitos

A NBR 17076:2024 define os requisitos técnicos para o projeto de sistemas de tratamento de esgoto de menor porte, voltados a pequenas comunidades, empreendimentos rurais e edificações isoladas. A norma aborda parâmetros de dimensionamento, eficiência de tratamento, qualidade do efluente e sustentabilidade operacional. Estabelece critérios para seleção de tecnologias adequadas, como fossas sépticas, filtros anaeróbios e wetlands construídos. Seu objetivo é assegurar desempenho sanitário, proteção ambiental e conformidade com os padrões legais de lançamento de efluentes.

2. DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE ESGOTO

2.1. RAMAIS DE DESCARGA

Os ramais foram dimensionados a partir da tabela a seguir:

Figura 1 - Tabela de dimensionamento Ramais de Descarga.

Ramais de descarga

UNIDADES HUNTER DE CONTRIBUIÇÃO (UHC) DOS APARELHOS

APARELHO SANITÁRIO	NÚMERO DE UNIDADES DE DESCARGA	DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DO RAMAL DE DESCARGA (mm) (DN)
Banheira de residência	2	40
Bebedouro	0,5	40
Bidê	1	40
Chuveiro de residência	2	40
Chuveiro coletivo	4	40
Lavatório de residência	1	40
Lavatório de uso geral	2	40
Mictório com válvula de descarga	6	75
Mictório com cx. de descarga	5	50
Mictório com descarga automática	2	40
Mictório de calha	* 2	50
Pia de residência	3	50
Pia de cozinha industrial – preparação	3	50
Pia de cozinha industrial – lavagem de panelas	4	50
Máquina de lavar pratos	2	** 50
Máquina de lavar roupa	3	** 50
Bacia sanitária	6	100
Tanque de lavar roupas	3	40

Fonte - Slides apresentados em sala.

Dessa forma, temos: Os tubos a serem utilizados nas instalações de esgoto serão de pvc rígido. Os diâmetros nominais (DN) das tubulações estão especificados a seguir.

- Lavatório: DN de 40 mm
- Bacia Sanitária: DN de 100 mm
- Pia da Cozinha e área de lazer: DN de 50 mm
- Ralos: DN de 40 mm

2.2. RAMAIS DE ESGOTO

Os ramais foram dimensionados a partir da tabela a seguir:

Figura 2 - Tabela de dimensionamento Ramais de Esgoto.

DIMENSIONAMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO.

Diâmetro nominal de tubulação (DN) mm	Número máximo de UHC para cada diâmetro de tubulação
40	3
50	6
75	20
100	160

Fonte - Slides apresentados em sala.

Dessa forma, como o diâmetro mínimo para bacias sanitárias é de 100mm, temos que os ramais de esgoto são:

- Banheiros: DN de 100 mm

2.3. TUBOS DE QUEDA

Os tubos de queda foram dimensionados a partir da tabela a seguir:

Figura 3 - Tabela de dimensionamento Tubos de Queda.



Tubos de Queda

DIMENSIONAMENTO DOS TUBOS DE QUEDA.

Diâmetro nominal do tubo (mm) (DN)	Número máximo de unidades HUNTER de contribuição	
	Prédio de até três pavimentos	Prédio com mais de três pavimentos
40	4	8
50	10	24
75	30	70
100	240	500
150	960	1900
200	2200	3600
250	3800	5600
300	6000	8400

Diâmetro mínimo para tubos de queda com vasos sanitários

Fonte - Slides apresentados em sala.

Dessa forma, como o diâmetro mínimo para bacias sanitárias é de 100mm, temos que os tubos de queda são:

- Tubos de queda: DN de 100 mm

2.4. COLETORES

Os coletores foram dimensionados a partir da tabela a seguir:

Figura 4 - Tabela de dimensionamento Coletores e Subcoletores.

Subcoletores e Coletor Predial

DIMENSIONAMENTO DOS SUBCOLETORES E COLETOR PREDIAL.

Diâmetro nominal do tubo (DN)	Número máximo de unidades de HUNTER de contribuição em função das declividades mínimas (%)			
	0,5	1	2	4
100		180	216	250
150		700	840	1000
200	1400	1600	1920	2300
250	2500	2900	3500	4200
300	3900	4600	5600	6700
400	7000	8300	10000	12000

Fonte - Slides apresentados em sala.

Dessa forma, temos que:

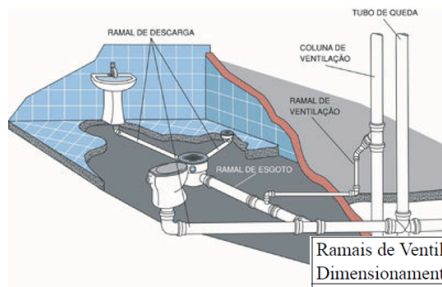
- Subcoletores: Inclinação de 1 % e DN de 100 mm
- Coletor Predial: Inclinação de 1% e DN de 100 mm
- Caixas de Inspeção: Entrada e Saída DN de 100 mm

2.5. RAMAIS DE VENTILAÇÃO

Os ramais foram dimensionados a partir da tabela a seguir:

Figura 5 - Tabela de dimensionamento Ramais de Ventilação.

Ramais de Ventilação



Ramais de Ventilação Dimensionamento			
Grupo de Aparelhos Sanitários			
Sem vasos		Com vasos	
UHC	DN (mm)	UHC	DN (mm)
até 2	30	até 17	50
3 a 12	40	18 a 60	75
13 a 18	50	-	-
19 a 36	75	-	-

Fonte - Slides apresentados em sala.

Dessa forma, como todos os banheiros possuem vasos sanitários e não passam de 17 UHC, temos que:

Ramais de Ventilação

CV 01 a CV 16: DN de 50 mm

2.6. COLUNAS DE VENTILAÇÃO

As colunas de ventilação foram dimensionados a partir da tabela a seguir:

Figura 6 - Tabela de dimensionamento Colunas de Ventilação.

Colunas e barrilete de Ventilação

Colunas e Barriletes de Ventilação											
Dimensionamento											
DN	UHC	DN Mínimo do Tubo de Ventilação									
		30	40	50	60	75	100	150	200	250	300
Comprimento Máximo Permitido (m)											
30	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	8	15	46	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	9	30	-	-	-	-	-	-	-	-
50	12	9	23	61	-	-	-	-	-	-	-
	20	8	15	46	-	-	-	-	-	-	-
75	10	-	13	46	110	317	-	-	-	-	-
	21	-	10	33	82	247	-	-	-	-	-
	53	-	8	29	70	207	-	-	-	-	-
	102	-	8	26	64	189	-	-	-	-	-
100	43	-	-	11	26	76	299	-	-	-	-
	140	-	-	8	20	61	229	-	-	-	-
	320	-	-	7	17	52	195	-	-	-	-
	530	-	-	6	15	46	177	-	-	-	-
150	500	-	-	-	-	10	40	305	-	-	-
	1100	-	-	-	-	8	31	238	-	-	-
	2000	-	-	-	-	7	26	201	-	-	-
	2900	-	-	-	-	6	23	183	-	-	-
200	1800	-	-	-	-	-	10	73	286	-	-
	3400	-	-	-	-	-	7	57	219	-	-
	5600	-	-	-	-	-	6	49	186	-	-
	7600	-	-	-	-	-	5	43	171	-	-
250	4000	-	-	-	-	-	-	24	94	293	-
	7200	-	-	-	-	-	-	18	73	225	-
	11000	-	-	-	-	-	-	16	60	192	-
	15000	-	-	-	-	-	-	14	55	174	-
	7300	-	-	-	-	-	-	9	37	116	287

Fonte - Slides apresentados em sala.

Dessa forma, como todos os banheiros possuem vasos sanitários e não passam de 17 UHC, temos que:

Colunas de ventilação

- DN de 50 mm

3. DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE TRATAMENTO ESGOTO

Para estimar a contribuição de esgoto diário seguiu-se conforme tabela abaixo e norma relacionada.

Nº de Pessoas (N)	Prédio	Contribuição Diária (N x C)	Contribuição Diária (N x C)
		(L/DIA)	(L/DIA)
122	Comercial	6.100	Abaixo de 12.000

3.1. DESTINAÇÃO DO ESGOTO

O esgoto será encaminhado e devidamente conectado a um tanque séptico e dois sumidouros previamente dimensionados, atendendo às normas técnicas vigentes para garantir o adequado tratamento e disposição final dos efluentes.

3.2. DIMENSIONAMENTO TANQUE SÉPTICO

Tanque séptico Tanque séptico -1 (Térreo)

Habitação	Ocupação	Tipo	Número de Ocupantes	Contribuição de esgoto		Contribuição de lodo	
			N	Unitário	Total	Unitário	Total
				(L/pessoa.dia)	(L/dia)	(L/pessoa.dia)	(L/dia)
Comercial	Variável	Escritório	122	50	6.100	0.2	24.4

Dados:

Intervalo entre limpezas: 5 anos;

Temperatura do mês mais frio: 24 °C;

K é a taxa de acumulação de lodo digerido: 217 dia;

T é o período de detenção: 0.67 dia;

N é o número de pessoas ou unidades de contribuição, expressa em unidades (ud);

q é a contribuição de efluente (esgoto), expressa em litros/unidade x dia (L/ud.d);

Lf é a contribuição de lodo fresco, expressa em litros/unidade x dia (L/ud.d);

V é o volume útil, expresso em litros (L).

Volume estimado:

$$V = 1000 + N * (q * T + K * Lf)$$

$$V = 10.381,80 \text{ L ou } 10,38 \text{ m}^3$$

Dimensões:

Formato: Prismático

Número de câmaras: Câmara única

Comprimento: 200 cm

Largura: 400 cm

Profundidade útil: 1500 cm

Volume efetivo: 12,0 m³

3.3. DIMENSIONAMENTO SUMIDOURO

Sumidouro -1 (Térreo)

Habitação	Ocupação	Tipo	Número de Ocupantes	Contribuição de esgoto	
			N	Unitário	Total
				(L/pessoa.dia)	(L/dia)
Comercial	Variável	Escritório	122	50	6.100

Dados:

Taxa de percolação média do solo: 80 min/m

T = Taxa máxima de aplicação diária superficial: 0,14 m³/m².dia

N*C = Contribuição de esgoto: 6.100 L/dia = 6,1 m³/dia

Área de infiltração estimada:

$$A = (N \cdot C / T)$$

$$A = (6,1 / 0,14)$$

$$A = 43,57 \text{ m}^2$$

Dimensões:

Formato: Cilíndrico

% de contribuição de esgoto: 100%

Diâmetro de cada sumidouro: 400 cm

Altura: 450 cm

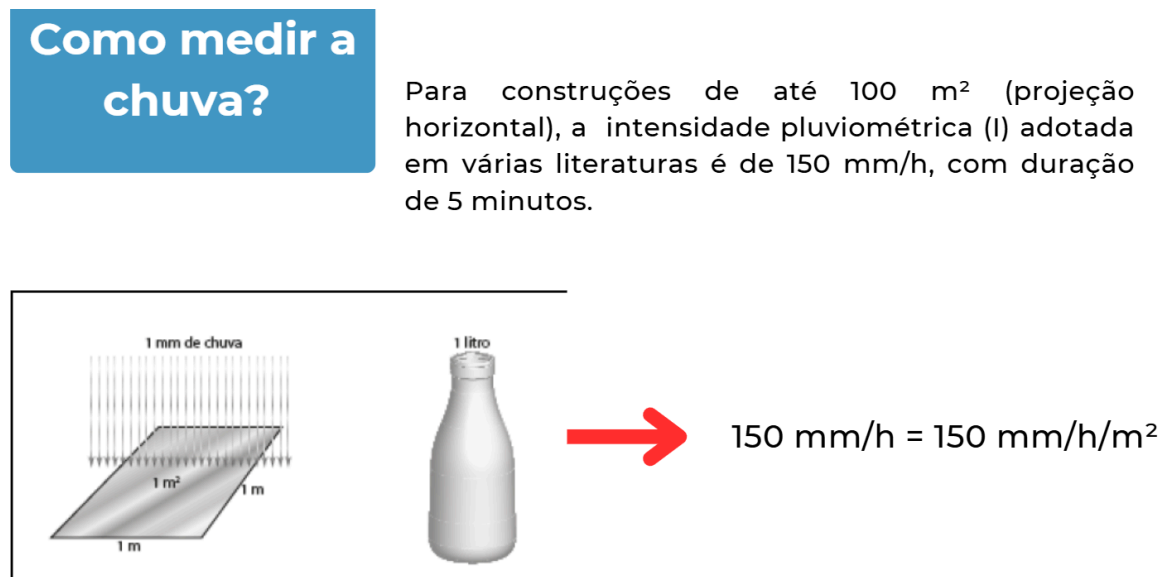
Área útil de infiltração: 69,12 m²

4. DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

4.1. INTENSIDADE DA CHUVA

Para fazer o dimensionamento das calhas e condutores pluviais foi necessário estimar inicialmente a intensidade da chuva. Dessa forma, nos baseamos na seguinte informação:

Figura 7 - Como medir a Chuva?



Fonte - Slides apresentados em sala.

Dessa forma, o edifício desse projeto possui uma projeção horizontal maior quase que 4 vezes o da convencional trabalhada nas literaturas, ainda assim a intensidade pluviométrica adotada foi a mesma da literatura . Assim, temos que $I = 150 \text{ mm/h/m}^2$.

4.2. VAZÃO DAS CALHAS

A vazão das calhas será dada por:

Figura 8 - Vazão

Projeto e dimensionamento de calhas

Para áreas maiores de cobertura, deverão ser consultadas tabelas de intensidade pluviométrica de acordo com a região onde a edificação será implantada (Anexo da NBR).

A vazão que será coletada pelas calhas leva em consideração a intensidade pluviométrica para determinação de seu diâmetro e será dada por:

$$Q = \frac{I \cdot A}{60}$$

Em que:
Q : vazão em litros/min
I : intensidade pluviométrica, mm/h
A : área de contribuição, em m^2

Fonte - Slides apresentados em sala.

Assim sendo, temos uma intensidade adotada de 150 mm/h/m^2 , uma área de contribuição de 375 m^2 . Logo, temos que a vazão será $(150 \cdot 375) / 60 = 938 \text{ l/min}$.

4.3. DIMENSIONAMENTO DAS CALHAS

O diâmetro interno das calhas será definido a partir da seguinte tabela:

Figura 8 - Vazão

Diâmetro interno (mm)	Declividades		
	0,5%	1%	2%
100	130	183	256
125	236	333	466
150	384	541	757
200	829	1167	1634

Fonte - Slides apresentados em sala.

Foi adotado duas calhas metálicas semicirculares com uma inclinação de 1%. De acordo com essa tabela e nossa vazão, o diâmetro recomendado é de 150mm, visto que elas dividem a área de contribuição.

4.4. DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES VERTICAIS

O diâmetro dos condutores verticais será definido a partir da seguinte tabela:

Figura 9 - Condutores verticais

Diâmetro (mm)	Vazão (l/s)	Área do telhado (m ²) (chuva 150 mm/h)
50	0,57	14
75	1,76	42
100	3,78	90
125	7,00	167
150	11,53	275
200	25,18	600

Fonte - Slides apresentados em sala.

Logo, como a área do telhado é maior que 275 m², a intensidade é igual a 150mm/h e uma vazão maior que 11,53 l/s. Dessa forma, o diâmetro deve ser de 150mm.

4.5. DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES HORIZONTAIS

O diâmetro dos condutores horizontais será definido a partir da seguinte tabela:

Figura 10- Condutores horizontais

4	(n=0,011) PVC, cobre, alumínio e fibrocimento				(n=0,012) Ferro fundido, concreto liso				(n=0,013) Cerâmica áspera, concreto áspero			
	0,5%	1%	2%	4%	0,5%	1%	2%	4%	0,5%	1%	2%	4%
50	32	45	64	90	29	41	59	83	27	38	54	76
75	95	133	188	267	89	122	172	245	80	113	159	226
100	204	287	405	575	187	264	372	527	173	243	343	486
125	370	521	735	1040	339	478	674	956	313	441	622	882
150	602	847	1190	1690	552	777	1100	1550	509	717	1010	1430
200	1300	1820	2570	3650	1190	1670	2360	3350	1100	1540	2180	3040
250	2350	3310	4660	6620	2150	3030	4280	6070	1990	2800	3950	5600
300	3820	5380	7590	10800	3500	4930	6960	9870	3230	4550	6420	9110

Fonte - Slides apresentados em sala.

Sendo assim, para uma inclinação de 1% e material de PVC, temos que o diâmetro recomendado é de 150mm.

5. LISTA DE MATERIAIS

Arquivo a Parte

Maceió, 03 de Junho de 2026